ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Suites numériques

PARTIE 01

Définition & Suite arithmétique

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · SUITES NUMÉRIQUES

Définition & *Suite arithmétique*

Une suite, c'est une file de nombres rangés par un entier : 2 ; 4 ; 6 ; 8… Certaines cachent une règle très simple, et cette règle permet de prévoir le terme de rang 100 sans calculer les 99 premiers. Cette partie couvre **3 notions** : la **définition** d'une suite numérique (forme explicite et définition par récurrence), le **sens de variation** grâce à la différence $u_{n+1} - u_n$, puis la **suite arithmétique** : terme général, somme des termes et un exemple nigérien d'épargne à montant fixe.

⏱ 20 min 🧱 3 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

3 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — L'épargne à montant fixe

01 Notion 1 · definitions — Qu'est-ce qu'une suite ?

02 Notion 1 · definitions — Explicite ou par récurrence

03 Notion 2 · monotonie — Comparer u_{n+1} et u_n

04 Notion 3 · arithmetique — Terme général et graphique

05 Notion 3 · arithmetique — Somme des premiers termes

06 Notion 3 · arithmetique — Épargne à montant fixe

07 Bilan — L'essentiel de la partie

L'épargne de Maman Aïssata

Chaque semaine, Maman Aïssata, marchande au marché Wadata de Niamey, glisse **2 000 F** dans sa boîte d'épargne. Elle avait déjà **2 000 F** en réserve au départ. Suivons le contenu de la boîte, semaine après semaine : 2 000 ; 4 000 ; 6 000 ; 8 000 ; 10 000… Chaque montant dépend du numéro de la semaine, et la règle est d'une simplicité redoutable : **on ajoute toujours la même quantité**.

Une file de nombres comme celle-ci s'appelle une **suite numérique**. Le langage des suites permet de décrire l'épargne, la tontine, les intérêts d'un placement, la croissance d'une population ou le remboursement d'un crédit — et c'est l'un des chapitres les plus rentables du Bac : les suites reviennent presque chaque année, sous une forme calculatoire ou sous forme de démonstration.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Définir** une suite numérique, sous forme explicite ou par récurrence, et calculer ses premiers termes.
- **Étudier** le sens de variation d'une suite avec la différence $u_{n+1} - u_n$.
- **Maîtriser** la suite arithmétique : raison, terme général, somme des termes — avec des calculs menés pas à pas.

Qu'est-ce qu'une suite numérique ?

Voici la définition officielle, celle qu'il faut savoir restituer *mot pour mot* à l'examen.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — SUITE NUMÉRIQUE

Une **suite numérique** est une fonction définie sur l'ensemble ℕ des entiers naturels (ou à partir d'un certain rang) : à chaque entier n, elle associe un nombre réel noté u_n, appelé **terme d'indice n** (ou terme de rang n). La suite elle-même est notée (u_n), avec des parenthèses.

Le nombre u_0 s'appelle le **terme initial** ; u_1 est le premier terme, u_2 le deuxième, etc. L'indice n indique simplement la **position** dans la liste : il ne se multiplie pas, il range.

SUITE	PREMIERS TERMES	REMARQUE
$u_n = 2n$	0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8	les nombres pairs
$u_n = 2n + 1$	1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9	les nombres impairs
$u_n = n^2$	0 ; 1 ; 4 ; 9 ; 16	les carrés parfaits
$u_n = 2^n$	1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16	double à chaque rang (Partie 2)
$u_n = 5$	5 ; 5 ; 5 ; 5	suite constante

🔢

Terme

u_n est UN nombre, celui du rang n

🔍

Indice (rang)

l'entier n qui donne la position

📘

La suite

(u_n) est la liste entière des termes

⚠️

Terme initial

u_0 est le terme de rang 0

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Ne confonds jamais la **suite** (u_n) — la liste complète — avec le **terme** u_n — un seul nombre. Et surtout, ne confonds pas u_{n+1} (le terme SUIVANT, d'indice n + 1) avec $u_n + 1$ (le nombre u_n augmenté de 1) : dans u_{n+1}, le +1 est écrit en indice, il touche le rang, pas la valeur.

EXPLICITE OU PAR RÉCURRENCE — DEUX RECETTES, UNE SUITE

formule explicite

$u_n = 3n + 5$

je donne n → j'obtiens u_n

u_0, u_5, u_{100} : accès direct

par récurrence

$u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 3$

chaque terme dépend du précédent

pour u_5 : il faut calculer $u_0 \ldots u_4$

deux habitats du même objet →

même suite, deux recettes :

l'arithmétique relie les deux (+3 à chaque étape ici)

savoir passer de l'une à l'autre = moitié du chapitre

Deux façons de définir une suite : la formule explicite (accès direct à u_n) et la récurrence (chaque terme dépend du précédent). Les deux décrivent le même objet.

Deux façons de définir une suite

Pour définir une suite, il existe deux « contrats » possibles, et ton énoncé utilisera toujours l'un des deux. Il faut savoir reconnaître lequel **dès la première lecture**, car les méthodes de calcul en dépendent.

📗 DÉFINITION EXPLICITE

La suite est définie **sous forme explicite** lorsqu'on donne le terme de rang n en fonction de n uniquement :

$u_n = f(n)$.

On calcule alors n'importe quel terme **directement**, sans connaître les précédents.

🧮 EXEMPLE — FORME EXPLICITE $u_n = n^2 + 1$

1. Rang n = 0 : on remplace n par 0 :

   $u_0 = 0^2 + 1 = 1$

2. Rang n = 1 :

   $u_1 = 1^2 + 1 = 2$

3. Rang n = 2 :

   $u_2 = 2^2 + 1 = 5$

4. Rang n = 3 :

   $u_3 = 3^2 + 1 = 10$

La définition explicite donne un accès direct : pour connaître u_{100}, on remplace n par 100 et c'est fini. Le deuxième contrat est plus « en chaîne » :

📗 DÉFINITION PAR RÉCURRENCE

La suite est définie **par récurrence** lorsqu'on donne : (1) le premier terme u_0, et (2) une relation de passage qui exprime chaque terme à partir du précédent :

$u_{n+1} = g(u_n)$.

Pour connaître u_{100}, il faut alors calculer **tous les termes intermédiaires**, l'un après l'autre.

🧱 EXEMPLE COMPLET — $u_0 = 5$ ET $u_{n+1} = 2u_n + 3$

1. Premier terme : $u_0 = 5$ (donné par l'énoncé).

2. On calcule u_1 en remplaçant u_n par $u_0 = 5$ dans la relation :

$$u_1 = 2 \times u_0 + 3$$

$$u_1 = 2 \times 5 + 3 = 13$$

3. On recommence avec $u_1 = 13$:

$$u_2 = 2 \times u_1 + 3$$

$$u_2 = 2 \times 13 + 3 = 29$$

4. Et avec $u_2 = 29$:

$$u_3 = 2 \times u_2 + 3$$

$$u_3 = 2 \times 29 + 3 = 61$$

⚠️ LES DEUX PIÈGES DU DÉMARRAGE

Pour une suite explicite, u_{n+1} se calcule en remplaçant n par n + 1 dans la formule : ce n'est **pas** $u_n + 1$. Pour une suite par récurrence, on ne « saute » jamais de terme : u_3 s'obtient à partir de u_2, qui s'obtient à partir de u_1… Aucun raccourci n'existe tant qu'on n'a pas démontré une formule explicite (c'est l'objet de la Partie 2).

Sens de variation : comparer u_{n+1} et u_n

Une suite peut monter, descendre, ou rester plate. Ces trois comportements s'appellent le **sens de variation** (ou monotonie) de la suite, et ils se décident en comparant chaque terme au suivant.

📗 DÉFINITIONS OFFICIELLES

La suite (u_n) est **croissante** si pour tout entier n :

$u_{n+1} \geq u_n$.

Elle est **décroissante** si pour tout n :

$u_{n+1} \leq u_n$.

Elle est **constante** si pour tout n :

$u_{n+1} = u_n$.

On dit « strictement » lorsque les inégalités sont strictes.

$u_{n+1} - u_n \geq 0 \Leftrightarrow$ suite croissante

Méthode universelle : on forme la différence $u_{n+1} - u_n$ et on étudie son signe. Positive → croissante ; négative → décroissante ; nulle → constante.

SIGNE DE $u_{n+1} - u_n$	CONCLUSION	ALLURE
$u_{n+1} - u_n > 0$	strictement croissante	monte ↗
$u_{n+1} - u_n < 0$	strictement décroissante	descend ↘
$u_{n+1} - u_n = 0$	constante	plate →

🧱 EXEMPLE COMPLET — LA SUITE $U_n = 1/(N + 1)$ EST-ELLE CROISSANTE ?

1 On forme la différence $u_{n+1} - u_n$, puis on réduit au même dénominateur $(n + 2)(n + 1)$ — une transformation par ligne :

$$u_{n+1} - u_n = 1/(n + 2) - 1/(n + 1)$$
$$u_{n+1} - u_n = ((n + 1) - (n + 2)) / ((n + 2)(n + 1))$$
$$u_{n+1} - u_n = -1/((n + 2)(n + 1))$$

Ligne 1 : la différence. Ligne 2 : même dénominateur. Ligne 3 : simplification du numérateur.

2 Le numérateur vaut −1 et le dénominateur est **positif** (produit de facteurs positifs dès que $n \geq 0$) : la différence est **négative**.

3 Conclusion : (u_n) est **strictement décroissante**.

⚠️ QUAND LA SUITE EST DÉFINIE PAR RÉCURRENCE

La différence $u_{n+1} - u_n$ s'écrit alors en fonction de u_n : son signe ne se lit plus directement. La solution : utiliser un **encadrement** de u_n, obtenu par récurrence — tu apprendras la machine en Partie 3, et elle servira précisément à cela.

Suite arithmétique : raison et terme général

C'est la suite de Maman Aïssata : on **ajoute toujours la même quantité**. Ce modèle simple décrit d'innombrables situations (épargne fixe, salaire qui augmente d'un montant constant, graduation d'une règle…).

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — SUITE ARITHMÉTIQUE

Une suite (u_n) est **arithmétique** s'il existe un réel r tel que, pour tout entier n :

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Le réel r s'appelle la **raison** de la suite : c'est l'écart constant entre deux termes consécutifs.

LE TERME GÉNÉRAL — À CONNAÎTRE PAR CŒUR

$$u_n = u_0 + n \cdot r$$

Si le premier terme est u_1 et non u_0, la formule devient $u_n = u_1 + (n - 1) \cdot r$. Le rang n compte le nombre de « sauts » de raison effectués depuis le départ.

EXEMPLE COMPLET — CALCUL DU 20e TERME

1 On identifie les données : $u_0 = 5$ et $r = 3$ (chacun de ces écarts vaut 3 :

$$8 - 5 = 3$$

et $11 - 8 = 3$).

2 On écrit le terme général :

$$u_n = u_0 + n \cdot r$$

$$u_n = 5 + 3n$$

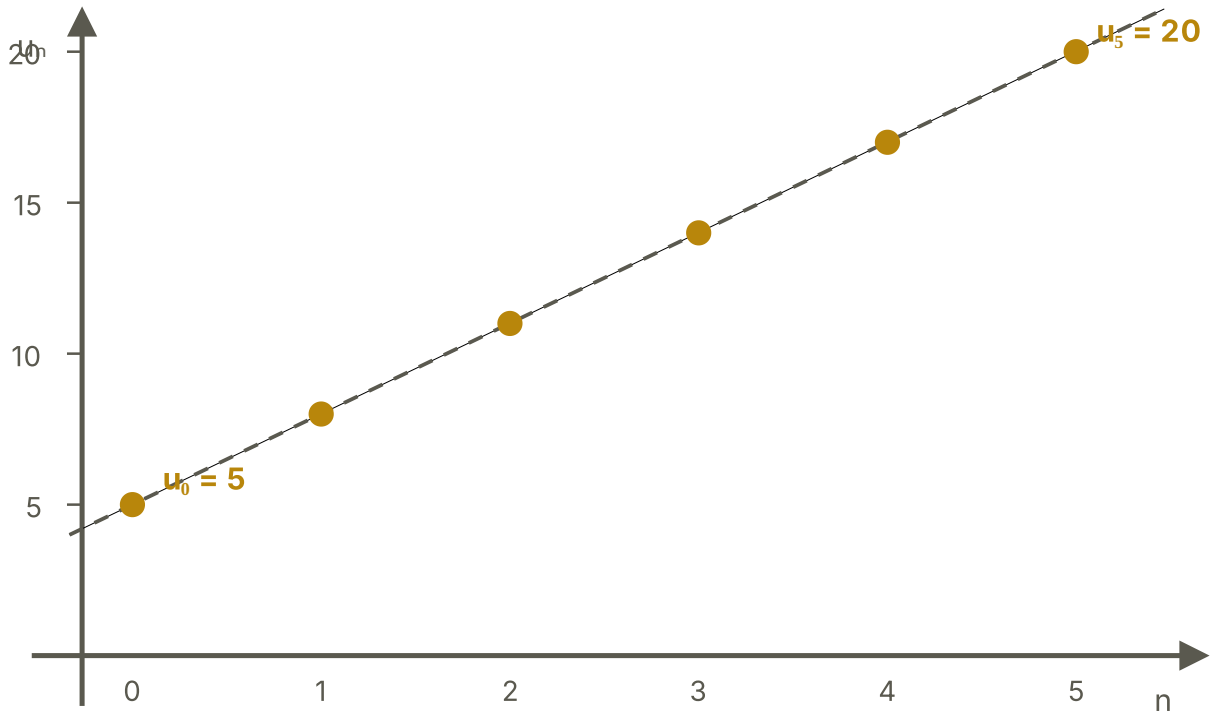
3 On remplace n par 20 :

$$u_{20} = 5 + 20 \times 3$$

$$u_{20} = 5 + 60 = 65$$

4 Vérification par la récurrence : $u_1 = 8$, $u_2 = 11$, $u_3 = 14$… chaque terme monte de 3, tout est cohérent. Donc

$u_{20} = 65$.



*La suite arithmétique $u_n = 3n + 5$: les points $(n ; u_n)$ sont **alignés** sur une droite. Chaque pas de 1 vers la droite fait monter de $r = 3$: la raison est la « pente » de la suite.*

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Avant d'annoncer « arithmétique de raison r », vérifie l'écart sur **deux** couples de termes consécutifs : $u_1 - u_0$ ET $u_2 - u_1$. Un seul écart ne prouve rien ! Et attention : une raison $r < 0$ est tout à fait possible — la suite décroît alors régulièrement.

05 NOTION 3 · ARITHMETIQUE

Somme des premiers termes

Additionner 100 termes un par un ? Inutile. Dans une suite arithmétique, tous les termes sont « équirépartis » autour de la moyenne du premier et du dernier : la somme vaut donc le **nombre de termes multiplié par cette moyenne**.

LA SOMME DES TERMES D'UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

$$S = n \times (u_1 + u_n)/2$$

Somme des n premiers termes (de u_1 à u_n) = nombre de termes × moyenne du premier et du dernier. Compte bien le nombre de termes avant tout calcul !

EXEMPLE COMPLET — CALCULER 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20

1 On reconnaît une suite arithmétique de raison r = 3, avec $u_1 = 5$. Il y a n = 6 termes (de 5 à 20).

2 Le dernier terme vérifie bien la formule du terme général :

$$u_6 = u_1 + 5 \cdot r$$

$$u_6 = 5 + 5 \times 3 = 20$$

3 On applique la formule de la somme — d'abord la formule, puis les valeurs :

$$S = n \times (u_1 + u_n)/2 = 6 \times (u_1 + u_6)/2$$

$$S = 6 \times (5 + 20)/2$$

4 On calcule la moyenne puis le produit :

$$S = 6 \times 25/2$$

$$S = 75$$

5 Vérification par addition directe :

5 + 8 = 13,

13 + 11 = 24,

24 + 14 = 38,

38 + 17 = 55,

55 + 20 = 75.

On retrouve bien S = 75.

La suite arithmétique **en action** : dans le tableau ci-dessous, on lit les termes

$u_n = 5 + 3n$

monter de 3 en 3, et la colonne de droite additionne au fur et à mesure. Le dernier cumul retrouve exactement la somme calculée à l'instant.

RANG N	TERME $U_n = 5 + 3N$	SOMME CUMULÉE $S_n = U_0 + U_1 + \ldots + U_n$
0	5	5
1	8	5 + 8 = 13
2	11	13 + 11 = 24
3	14	24 + 14 = 38
4	17	38 + 17 = 55
5	20	55 + 20 = 75

$$1 + 2 + 3 + \ldots + n = n(n+1)/2$$

Cas particulier : suite arithmétique de raison 1 et de premier terme 1. À connaître par cœur — et à tester : pour n = 3, la formule donne 3 × 4/2 = 6 = 1 + 2 + 3.

🧱 EXEMPLE — LA SOMME DES ENTIERS DE 1 À 100

1. On applique la formule avec n = 100 :

   1 + 2 + … + 100 = 100 × 101/2

2. On simplifie puis on conclut :

   = 50 × 101 = 5 050

3. Cette somme vaut 5 050 — calculée en deux lignes au lieu de cent additions.

🌍 PETITE HISTOIRE DES MATHS

Vers 1786, l'écolier allemand **Gauss**, à peine 9 ans, reçoit en punition l'addition de tous les entiers de 1 à 100. Il donne la réponse en quelques secondes : **5 050**. Son idée : écrire la somme à l'endroit puis à l'envers, et additionner les deux lignes colonne par colonne — chaque colonne vaut 101, il y a 100 colonnes, donc le double de la somme vaut 10 100, et la somme vaut 5 050. C'est exactement l'astuce cachée derrière la formule de la somme arithmétique.

LA SOMME DES PREMIERS TERMES — L'ASTUCE DE GAUSS

S = 1 + 2 + 3 + … + 20 : on écrit la somme deux fois, à l'endroit et à l'envers.

S = 1 + 2 + 3 + … + 20

S = 20 + 19 + 18 + … + 1

2S = 21 + 21 + 21 + … + 21 = 20 × 21

ires valant chacune 21 → S = 20 × 21 / 2 = 210

Formule générale : 1 + 2 + … + n = n(n + 1)/2

Pour une arithmétique (u_0 ; r) : S = (nombre de termes) × (premier + dernier)/2.

« Moyenne des extrêmes × nombre de termes » — le cœur de la formule.

L'astuce de Gauss : écrire la somme à l'endroit puis à l'envers ; chaque colonne vaut la même chose. La formule de la somme en découle en une ligne.

06 NOTION 3 · ARITHMETIQUE

Exemple nigérien : l'épargne à montant fixe

Reprenons la boîte d'épargne de Maman Aïssata et traitons-la comme un vrai exercice de modélisation, en milliers de francs. C'est le schéma type de question « contexte » du Bac : traduire un énoncé en suite, puis calculer.

🧱 EXEMPLE COMPLET — LA BOÎTE D'ÉPARGNE ($U_0 = 2$, RAISON 2, EN MILLIERS DE F)

1. Modélisation : le solde initial est $u_0 = 2$ (soit 2 000 F) et chaque semaine on ajoute 2 000 F : la suite est **arithmétique de raison** r = 2.

2. On écrit le terme général :

$$u_n = u_0 + n \cdot r$$

$$u_n = 2 + 2n$$

3. Solde après 12 semaines :

$$u_{12} = 2 + 12 \times 2 = 26$$

4. Le solde vaut donc **26 000 F** après 12 semaines.

5. Objectif : atteindre 50 000 F, c'est résoudre une petite équation, une ligne à la fois :

$$2 + 2n = 50$$

$$2n = 48$$

$$n = 24$$

Il faudra **24 semaines**. Vérification par la somme : les dépôts représentent

$$24 \times 2 = 48$$

milliers de F, plus les 2 milliers initiaux : on retrouve bien 50.

⚠️ LE PIÈGE DES UNITÉS

Dans les exercices contextualisés, fixe clairement l'unité dès le début (« u_n en milliers de francs ») et reste-y : répondre « $u_{12} = 26$ » sans préciser « soit 26 000 F » fait perdre des points de rédaction, et mélanger francs et milliers de francs fausse tout le reste du calcul.

07 BILAN

L'essentiel de la partie

Tu sais désormais définir une suite de deux façons, décider si elle monte ou descend, et tout calculer dans le cas arithmétique. La partie suivante passera à son grand rival : la suite **géométrique**, où l'on multiplie au lieu d'ajouter.

LA CARTE D'IDENTITÉ DE LA SUITE ARITHMÉTIQUE

$$u_{n+1} = u_n + r$$

$$u_n = u_0 + n \cdot r$$

$$S = n \times (u_1 + u_n)/2$$

Relation de récurrence, terme général, somme : les trois formules à écrire les yeux fermés. Et $1 + 2 + \dots + n = n(n + 1)/2$ en bonus.

Une suite est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$; (u_n) désigne la liste entière, u_n le terme de rang n.

Explicite : $u_n = f(n)$ — accès direct à n'importe quel terme.

Récurrence : u_0 donné et $u_{n+1} = g(u_n)$ — calcul en chaîne, terme après terme.

Sens de variation : on étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$ (positif → croissante, négatif → décroissante, nul → constante).

Suite arithmétique : $u_{n+1} = u_n + r$; terme général $u_n = u_0 + n \cdot r$ (ou $u_n = u_1 + (n-1) \cdot r$).

Somme des n premiers termes : $S = n \times (u_1 + u_n)/2$; cas des entiers : $n(n+1)/2$.

Graphiquement, les points d'une suite arithmétique sont **alignés** ; le signe de r donne le sens de variation.

⚠️ RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN

Toute application de formule doit commencer par une phrase d'identification : « la suite est arithmétique de raison r = … et de premier terme u_0 = … ». Une formule balancée sans ces justifications perd des points, même avec le bon résultat.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une suite arithmétique a pour premier terme $u_0 = 7$ et pour raison $r = -2$. Que vaut u_5 ?

CORRECTION

−3. On applique le terme général :

$$u_5 = u_0 + 5 \cdot r = 7 + 5 \times (-2)$$

$$u_5 = 7 - 10 = -3$$

La raison négative fait décroître la suite de 2 à chaque rang (7 ; 5 ; 3 ; 1 ; −1 ; −3).

Exercice 2

Que vaut la somme 1 + 2 + 3 + … + 20 ?

CORRECTION

210. Formule de la somme des entiers avec n = 20 :

$$1 + 2 + \ldots + 20 = 20 \times 21/2$$

$$= 10 \times 21 = 210$$

Moyenne du premier et du dernier :

$$(1 + 20)/2 = 10{,}5,$$

multipliée par les 20 termes.

Exercice 3

La suite définie par $u_n = 4n - 1$ est :

CORRECTION

arithmétique de raison 4. On calcule la différence :

$$u_{n+1} - u_n = (4(n + 1) - 1) - (4n - 1) = 4$$

L'écart est constant : la suite est arithmétique de raison 4 (et elle est croissante car 4 > 0).

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[definitions]** Une suite numérique est une fonction de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$; le terme de rang n se note u_n, la suite se note (u_n)
- ✓ **[definitions]** Forme explicite

  $u_n = f(n)$:

  accès direct au terme de rang n, sans passer par les précédents

- ✓ **[definitions]** Par récurrence : premier terme u_0 donné et relation de passage

  $u_{n+1} = g(u_n)$

  — calcul en chaîne

- ✓ **[definitions]** u_{n+1} (terme suivant) ≠ $u_n + 1$ (valeur augmentée de 1) : l'un touche l'indice, l'autre la valeur

- ✓ **[monotonie]** Croissante ⇔

  $u_{n+1} \geq u_n$

  pour tout n ; décroissante ⇔

  $u_{n+1} \leq u_n$;

  méthode : signe de $u_{n+1} - u_n$

- ✓ **[arithmetique]** Arithmétique ⇔ il existe r tel que

  $u_{n+1} = u_n + r$

  pour tout n ; r est la raison (écart constant)

- ✓ **[arithmetique]** Terme général :

  $u_n = u_0 + n \cdot r,$

  ou

  $u_n = u_1 + (n - 1) \cdot r$

  si la suite commence à u_1

- ✓ **[arithmetique]** Somme des n premiers termes :

  $S = n \times (u_1 + u_n)/2$

  — nombre de termes × moyenne des extrêmes

- ✓ **[arithmetique]** Somme des entiers :

  $1 + 2 + \ldots + n = n(n + 1)/2$

- ✓ **[arithmetique]** Points $(n ; u_n)$ alignés sur une droite de pente r ; r > 0 : croissante, r < 0 : décroissante

---

🎯

Partie 1 terminée !

Passe à la partie suivante : suite géométrique, variations et arithmético-géométriques